

Notes de cours 2

$$\vec{e}(M, t) = \vec{E}_0 e^{j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{OM})}$$

Rappel: $e^{jx} = \cos x + j \sin x$

chp électrique instantané complexe

$$\text{Nb 1) } \mathcal{R}[\vec{e}(M, t)] = \mathcal{R}\left[\vec{E}_0 \left\{ \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{OM}) + j \sin(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{OM}) \right\}\right]$$

partie réelle

$$= \mathcal{R}\left[\vec{E}_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{OM}) + j \vec{E}_0 \sin(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{OM})\right]$$

partie imaginaire

$$= \vec{E}_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{OM})$$

$$2) \vec{e}(M, t) = \vec{E}_0 e^{j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{OM})}$$

Rappel: $e^{a+b} = e^a \times e^b$

$$\Rightarrow \vec{e}(M, t) = \underbrace{\vec{E}_0 e^{-j\vec{k} \cdot \vec{OM}}}_{\text{Amplitude cplx } \vec{E}} \times \underbrace{e^{j\omega t}}_{\text{dépendance harmonique}}$$

des chp électrique instantané cplx $\vec{e}$